

Modelo conceptual de la red social estudiantil
Pascualina

ASIGNATURA:

Bases De Datos 1

DOCENTE:

Oralia Cortes Grajales

ESTUDIANTE:

Mariana López Díaz

Sara Ximena Machado Tuberquia

FECHA:

25 de septiembre de 2026

1. Referencia al modelo conceptual

En la actividad anterior se desarrolló el Modelo Entidad-Relación (MER) de la Red Social Pascualina, tomando como punto de partida las necesidades identificadas para la plataforma. El modelo permitió determinar las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre los estudiantes y las diferentes funcionalidades de la red social.

El modelo conceptual está compuesto por las entidades Estudiante, Publicación, Comentario, Interés, Habilidad, Grupo, Membresía, Evento, ParticipaciónEvento y Seguimiento. Estas entidades representan las principales acciones y elementos de la plataforma, como la publicación de contenido, los comentarios, los intereses y habilidades, la pertenencia a grupos, la participación en eventos y el seguimiento entre estudiantes.

Para esta segunda etapa se tomará este modelo conceptual como base para realizar su transformación al modelo lógico. Posteriormente se aplicará el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con el propósito de organizar adecuadamente la información y reducir posibles problemas de redundancia e inconsistencias.

2. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico

A partir del Modelo Entidad-Relación desarrollado en la actividad anterior, se realizó la transformación de las entidades identificadas en tablas del modelo lógico. El propósito de esta transformación es organizar la información de manera que pueda ser almacenada en una base de datos relacional.

Cada entidad principal del modelo conceptual se convierte en una tabla lógica, conservando los atributos definidos anteriormente. Para identificar de manera única cada registro se establece una clave primaria (PK). Las relaciones entre las tablas se representan mediante claves foráneas (FK).

Las relaciones de muchos a muchos (N:M) se representan mediante tablas intermedias. En el modelo desarrollado, este es el caso de Membresía, ParticipaciónEvento y Seguimiento, que permiten representar las relaciones entre estudiantes y grupos, estudiantes y eventos, y las relaciones de seguimiento entre estudiantes.

2.1 Correspondencia de entidades y tablas

Entidad del modelo conceptual	Tabla del modelo lógico	Clave primaria
Estudiante	ESTUDIANTE	id_estudiante
Publicación	PUBLICACION	id_publicacion
Comentario	COMENTARIO	id_comentario
Interés	INTERES	id_interes
Habilidad	HABILIDAD	id_habilidad
Grupo	GRUPO	id_grupo
Membresía	MEMBRESIA	id_membresia
Evento	EVENTO	id_evento
ParticipaciónEvento	PARTICIPACION_EVENTO	id_participacion
Seguimiento	SEGUIMIENTO	id_seguimiento

2.2 Conversión de las entidades a tablas

La entidad **Estudiante** se transforma en la tabla **ESTUDIANTE**, debido a que representa a los usuarios principales de la plataforma. Su clave primaria será **id_estudiante**.

La entidad **Publicación** se transforma en **PUBLICACION**, donde se almacenará el contenido publicado, su fecha y tipo. La tabla tendrá una clave foránea que permitirá identificar al estudiante que realizó cada publicación.

La entidad **Comentario** se transforma en **COMENTARIO**, donde se almacenará el contenido y la fecha del comentario. Además, tendrá referencias al estudiante que realiza el comentario y a la publicación correspondiente.

Las entidades **Interés** y **Habilidad** se transforman en las tablas **INTERES** y **HABILIDAD**. Estas tablas almacenan la información propia de cada interés y habilidad, mientras que sus relaciones con los estudiantes serán representadas posteriormente mediante tablas intermedias.

La entidad **Grupo** se transforma en **GRUPO**, mientras que **Membresía** se transforma en **MEMBRESIA** para representar la relación entre estudiantes y grupos.

La entidad **Evento** se transforma en **EVENTO**, donde se almacenará la información de las actividades programadas. **ParticipaciónEvento** se transforma en **PARTICIPACION_EVENTO** para representar la relación entre estudiantes y eventos.

Finalmente, **Seguimiento** se transforma en **SEGUIMIENTO**. Esta tabla permitirá representar la relación entre dos estudiantes: quién realiza el seguimiento y quién es seguido.

3. Proceso de normalización

La normalización es el proceso mediante el cual se organiza la información de una base de datos para reducir la redundancia y facilitar la correcta actualización de los datos. Para el diseño de la Red Social Pascualina se aplicaron las tres primeras formas normales: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN).

El proceso se realizó tomando como punto de partida las entidades y relaciones definidas en el modelo conceptual. De esta manera, se revisaron los atributos de cada entidad y la forma en que se relacionan entre sí, con el propósito de obtener tablas estructuradas y adecuadas para el modelo lógico.

3.1 Primera Forma Normal (1FN)

Para aplicar la Primera Forma Normal se revisó que los atributos de las tablas contengan valores atómicos, es decir, que cada campo almacene un único valor y que no existan grupos de datos repetidos dentro de una misma columna.

A partir del modelo conceptual, se organizaron las entidades como tablas independientes y se identificó una clave primaria para cada una. De esta manera, cada registro puede ser identificado individualmente y los datos pueden almacenarse de forma estructurada.

Ejemplo: **ESTUDIANTE**

id_estudiante	nombre	apellido	correo	fecha_nacimiento
1	Ana	Pérez	<u>ana@email.com</u>	2004-05-10
2	Juan	Gómez	<u>juan@email.com</u>	2003-08-21

En la tabla **ESTUDIANTE**, cada atributo contiene un único valor por registro. Por ejemplo, el campo nombre almacena solamente el nombre del estudiante y correo almacena solamente un correo electrónico. La identificación de cada registro se realiza mediante **id_estudiante**.

Por lo tanto, la información básica del estudiante se encuentra organizada en valores individuales y no se almacenan varios datos dentro de un mismo campo.

3.1.1 Aplicación de la 1FN a las demás entidades

Tabla	Clave primaria	Verificación de 1FN
ESTUDIANTE	id_estudiante	Sus atributos contienen valores individuales por registro.
PUBLICACION	id_publicacion	Cada publicación contiene un único contenido, fecha y tipo.
COMENTARIO	id_comentario	Cada comentario contiene un único contenido y fecha.
INTERES	id_interes	Cada registro representa un único interés.
HABILIDAD	id_habilidad	Cada registro representa una habilidad con sus características.
GRUPO	id_grupo	Cada registro representa un único grupo.
MEMBRESIA	id_membresia	Cada registro representa la pertenencia de un estudiante a un grupo.
EVENTO	id_evento	Cada registro representa un único evento.
PARTICIPACION_EVENTO	id_participacion	Cada registro representa la participación de un estudiante en un evento.
SEGUIMIENTO	id_seguimiento	Cada registro representa un seguimiento entre estudiantes.

3.1.2 Ejemplo de organización de una relación N:M

Ejemplo:

Relación Estudiante – Interés

La relación conceptual es:

ESTUDIANTE N:M INTERÉS

Por lo tanto, se requiere una estructura que permita asociar múltiples estudiantes con múltiples intereses.

Podemos representarla mediante una tabla intermedia:

ESTUDIANTE_INTERES

id_estudiante	id_interes
1	2
1	5
2	2
3	1

Esta estructura permite que un estudiante tenga varios intereses y que un mismo interés pueda estar asociado con varios estudiantes. Cada fila representa una asociación específica entre un estudiante y un interés.

De esta manera, no se almacenan varios intereses dentro de un único atributo, sino que cada relación se registra individualmente.

3.1.3 Resultado de la 1FN

Después de revisar las entidades y sus atributos, se considera que las tablas propuestas cumplen con la Primera Forma Normal, ya que los atributos se organizan en valores individuales y cada registro puede identificarse mediante una clave primaria. Además, las relaciones que pueden involucrar múltiples registros deben representarse mediante estructuras independientes, evitando almacenar conjuntos de valores dentro de un mismo atributo.

Esta organización constituye la base para continuar con la Segunda Forma Normal, donde se analizarán las dependencias de los atributos respecto a las claves primarias.

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Para aplicar la Segunda Forma Normal se revisaron las dependencias existentes entre los atributos y las claves primarias de las tablas obtenidas después de aplicar la Primera Forma Normal.

Una tabla cumple con la Segunda Forma Normal cuando se encuentra en Primera Forma Normal y todos sus atributos que no forman parte de la clave primaria dependen completamente de dicha clave. En otras palabras, no deben existir atributos que dependan solamente de una parte de una clave primaria compuesta.

En el modelo de la Red Social Pascualina, las tablas principales utilizan identificadores individuales como claves primarias. Por esta razón, sus atributos dependen directamente de la totalidad de la clave primaria y no presentan dependencias parciales.

3.2.1 Análisis de las tablas

Tabla	Clave primaria	Tipo de clave	Análisis de dependencia	Cumple 2FN
ESTUDIANTE	id_estudiante	Simple	Los datos del estudiante dependen de id_estudiante.	Sí
PUBLICACION	id_publicacion	Simple	Los datos de la publicación dependen de id_publicacion.	Sí
COMENTARIO	id_comentario	Simple	Los datos del comentario dependen de id_comentario.	Sí
INTERES	id_interes	Simple	Los datos del interés dependen de id_interes.	Sí
HABILIDAD	id_habilidad	Simple	Los datos de la habilidad dependen de id_habilidad.	Sí

GRUPO	id_grupo	Simple	Los datos del grupo dependen de id_grupo.	Sí
MEMBRESIA	id_membresia	Simple	Los datos de la membresía dependen de id_membresia.	Sí
EVENTO	id_evento	Simple	Los datos del evento dependen de id_evento.	Sí
PARTICIPACION_EVENTO	id_participacion	Simple	Los datos de la participación dependen de id_participacion.	Sí
SEGUIMIENTO	id_seguimiento	Simple	Los datos del seguimiento dependen de id_seguimiento.	Sí

3.2.2 Ejemplo de dependencia completa

MEMBRESIA

id_membresia
id_estudiante
id_grupo
fecha_ingreso
rol

La dependencia sería:

id_membresia → id_estudiante
id_membresia → id_grupo
id_membresia → fecha_ingreso
id_membresia → rol

Es decir, todos los datos de la membresía dependen de **id_membresia**.

En la tabla **MEMBRESIA**, la clave primaria **id_membresia** permite identificar de manera individual cada registro de pertenencia de un estudiante a un grupo. Los atributos **id_estudiante**, **id_grupo**, **fecha_ingreso** y **rol** dependen de esta identificación, por lo que no existe una dependencia parcial.

De esta manera, la información relacionada con la membresía se mantiene agrupada en un registro identificado de forma única.

3.2.3 Ejemplo con ParticipaciónEvento

PARTICIPACION_EVENTO

id_participacion
id_estudiante
id_evento
fecha_registro

La dependencia sería:

id_participacion → id_estudiante
id_participacion → id_evento
id_participacion → fecha_registro

En la tabla **PARTICIPACION_EVENTO**, **id_participacion** identifica de manera única cada registro de participación. Los atributos **id_estudiante**, **id_evento** y **fecha_registro** dependen de este identificador, por lo que no se presenta una dependencia parcial.

Esta estructura permite registrar de forma independiente cada participación de un estudiante en un evento.

3.2.4 Resultado de la 2FN

Después de analizar las dependencias de las tablas, se determina que el modelo cumple con la Segunda Forma Normal, debido a que las tablas utilizan claves primarias simples y sus atributos dependen completamente de la clave primaria correspondiente.

No se identifican dependencias parciales, por lo que no es necesario dividir ninguna de las tablas por este motivo. Con esta estructura se puede continuar con el análisis de la Tercera Forma Normal, en la cual se revisará que los atributos no dependan de otros atributos que no sean la clave primaria.

4. Modelo lógico de la base de datos

A partir del modelo conceptual y del proceso de normalización realizado hasta la Tercera Forma Normal, se establece el modelo lógico de la Red Social Pascualina. En este modelo, las entidades se representan mediante tablas y las relaciones se implementan mediante claves primarias y claves foráneas.

Para las relaciones de muchos a muchos se utilizan tablas intermedias, permitiendo registrar cada asociación de manera independiente. De esta forma, el modelo lógico representa las principales operaciones de la red social y mantiene organizada la información.

4.1 Tabla ESTUDIANTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_estudiante	INT	PK	Identificador único del estudiante
nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre del estudiante
apellido	VARCHAR(50)	—	Apellido del estudiante
correo	VARCHAR(100)	UK	Correo electrónico del estudiante
fecha_nacimiento	DATE	—	Fecha de nacimiento

id_estudiante permite identificar de forma única cada estudiante, mientras que correo se establece como único para evitar registros con el mismo correo.

4.2 Tabla PUBLICACION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_publicacion	INT	PK	Identificador único de la publicación
contenido	VARCHAR(500)	—	Contenido publicado
fecha_publicacion	DATETIME	—	Fecha y hora de publicación
tipo	VARCHAR(30)	—	Tipo de contenido
id_estudiante	INT	FK	Estudiante que realizó la publicación

La clave foránea **id_estudiante** relaciona cada publicación con el estudiante que la realizó.

4.3 Tabla COMENTARIO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_comentario	INT	PK	Identificador único del comentario
contenido	VARCHAR(500)	—	Texto del comentario
fecha_comentario	DATETIME	—	Fecha y hora del comentario
id_estudiante	INT	FK	Estudiante que realizó el comentario
id_publicacion	INT	FK	Publicación comentada

Las claves foráneas permiten relacionar cada comentario con el estudiante que lo realizó y con la publicación correspondiente.

4.4 Tabla INTERES

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_interes	INT	PK	Identificador único del interés
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del interés
descripcion	VARCHAR(255)	—	Descripción del interés

4.5 Tabla ESTUDIANTE_INTERES

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_estudiante	INT	PK, FK	Estudiante asociado
id_interes	INT	PK, FK	Interés asociado

La clave primaria está compuesta por **id_estudiante** e **id_interes**. Esta tabla permite representar la relación N:M entre estudiantes e intereses.

4.6 Tabla HABILIDAD

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_habilidad	INT	PK	Identificador único de la habilidad
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre de la habilidad
descripcion	VARCHAR(255)	—	Descripción de la habilidad
nivel	VARCHAR(30)	—	Nivel de dominio

4.7 Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_estudiante	INT	PK, FK	Estudiante asociado
id_habilidad	INT	PK, FK	Habilidad asociada

La clave primaria está compuesta por **id_estudiante** e **id_habilidad**. Esta tabla permite representar la relación N:M entre estudiantes y habilidades.

4.8 Tabla GRUPO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_grupo	INT	PK	Identificador único del grupo
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del grupo
descripcion	VARCHAR(255)	—	Descripción del grupo
tipo	VARCHAR(50)	—	Tipo de grupo
fecha_creacion	DATE	—	Fecha de creación

4.9 Tabla MEMBRESIA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_membresia	INT	PK	Identificador de la membresía
id_estudiante	INT	FK	Estudiante perteneciente al grupo
id_grupo	INT	FK	Grupo al que pertenece
fecha_ingreso	DATE	—	Fecha de ingreso al grupo
rol	VARCHAR(30)	—	Rol del estudiante dentro del grupo

La tabla **MEMBRESIA** permite representar la relación N:M entre estudiantes y grupos.

4.10 Tabla EVENTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_evento	INT	PK	Identificador único del evento
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del evento
descripcion	VARCHAR(255)	—	Descripción del evento
fecha	DATE	—	Fecha del evento
hora	TIME	—	Hora del evento
lugar	VARCHAR(150)	—	Lugar del evento

4.11 Tabla PARTICIPACION_EVENTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_participacion	INT	PK	Identificador de la participación
id_estudiante	INT	FK	Estudiante participante
id_evento	INT	FK	Evento en el que participa
fecha_registro	DATE	—	Fecha de registro de la participación

La tabla **PARTICIPACION_EVENTO** permite representar la relación N:M entre estudiantes y eventos.

4.12 Tabla SEGUIMIENTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_seguimiento	INT	PK	Identificador del seguimiento
id_seguidor	INT	FK	Estudiante que realiza el seguimiento
id_seguido	INT	FK	Estudiante seguido
fecha_seguimiento	DATE	—	Fecha en que comenzó el seguimiento

La tabla **SEGUIMIENTO** representa la relación entre dos estudiantes, identificando quién realiza el seguimiento y quién es seguido.

5. Diccionario de datos

El diccionario de datos describe los elementos que conforman cada una de las tablas del modelo lógico. Para cada atributo se especifica su tipo de dato, longitud, descripción y la razón por la cual fue seleccionado. También se identifican las claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y, cuando corresponde, claves únicas (UK).

5.1 Tabla ESTUDIANTE

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	Identificador único del estudiante.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar cada estudiante de manera única.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del estudiante.	VARCHAR permite almacenar nombres de diferente longitud sin ocupar espacio innecesario.
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del estudiante.	Permite almacenar el apellido del estudiante.

correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico del estudiante.	Permite almacenar correos de diferentes longitudes y se establece como clave única para evitar duplicados.
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del estudiante.	DATE permite almacenar únicamente la fecha y facilita su manejo en consultas.

5.2 Tabla PUBLICACION

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT	Identificador único de la publicación.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada publicación.
contenido	VARCHAR(500)	Contenido escrito de la publicación.	Permite almacenar textos de longitud variable.
fecha_publicacion	DATETIME	Fecha y hora de publicación.	Permite registrar tanto el día como la hora en que se publicó el contenido.
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de contenido de la publicación.	Permite almacenar categorías como pregunta, recurso, noticia o meme.
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante que realizó la publicación.	Se utiliza como clave foránea para relacionar la publicación con su autor.

5.3 Tabla COMENTARIO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	INT	Identificador único del comentario.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada comentario.

contenido	VARCHAR(500)	Texto escrito del comentario.	Permite almacenar comentarios de longitud variable.
fecha_comentario	DATETIME	Fecha y hora en que se realizó el comentario.	Permite registrar el momento en que se realizó la interacción.
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante que realiza el comentario.	Se utiliza como clave foránea para relacionar el comentario con su autor.
id_publicacion	INT	Identificador de la publicación comentada.	Se utiliza como clave foránea para relacionar el comentario con la publicación correspondiente.

5.4 Tabla INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	INT	Identificador único del interés.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada interés.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del interés.	Permite almacenar el nombre de diferentes intereses.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del interés.	Permite proporcionar información adicional sobre el interés.

5.5 Tabla ESTUDIANTE_INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante.	Es clave foránea hacia ESTUDIANTE y parte de la clave primaria compuesta.

id_interes	INT	Identificador del interés.	Es clave foránea hacia INTERES y parte de la clave primaria compuesta.
------------	-----	----------------------------	--

La combinación de **id_estudiante** e **id_interes** permite identificar de manera única cada asociación entre un estudiante y un interés.

5.6 Tabla HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad	INT	Identificador único de la habilidad.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada habilidad.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la habilidad.	Permite almacenar el nombre de la habilidad.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción de la habilidad.	Permite almacenar información adicional sobre la habilidad.
nivel	VARCHAR(30)	Nivel de dominio de la habilidad.	Permite registrar el nivel indicado para cada habilidad.

5.7 Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante.	Es clave foránea hacia ESTUDIANTE y parte de la clave primaria compuesta.
id_habilidad	INT	Identificador de la habilidad.	Es clave foránea hacia HABILIDAD y parte de la clave primaria compuesta.

La combinación de **id_estudiante** e **id_habilidad** permite identificar de manera única cada asociación entre un estudiante y una habilidad.

5.8 Tabla GRUPO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT	Identificador único del grupo.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada grupo.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.	Permite almacenar el nombre asignado al grupo.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del grupo.	Permite explicar el propósito o características del grupo.
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de grupo.	Permite diferenciar grupos según su finalidad.
fecha_creacion	DATE	Fecha de creación del grupo.	Permite registrar cuándo fue creado el grupo.

5.9 Tabla MEMBRESIA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_membresia	INT	Identificador único de la membresía.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada registro de membresía.
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante.	Se utiliza como clave foránea para relacionar la membresía con un estudiante.
id_grupo	INT	Identificador del grupo.	Se utiliza como clave foránea para relacionar la membresía con un grupo.
fecha_ingreso	DATE	Fecha en que el estudiante ingresó al grupo.	Permite registrar la fecha de ingreso.
rol	VARCHAR(30)	Rol del estudiante dentro del grupo.	Permite registrar el papel que desempeña el estudiante.

5.10 Tabla EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	INT	Identificador único del evento.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada evento.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del evento.	Permite almacenar el nombre de la actividad.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del evento.	Permite almacenar información sobre la actividad.
fecha	DATE	Fecha del evento.	Permite registrar el día en que se realizará.
hora	TIME	Hora del evento.	Permite registrar la hora programada.
lugar	VARCHAR(150)	Lugar donde se realizará el evento.	Permite almacenar la ubicación del evento.

5.11 Tabla PARTICIPACION_EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_participacion	INT	Identificador único de la participación.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada participación.
id_estudiante	INT	Identificador del estudiante participante.	Se utiliza como clave foránea para relacionar la participación con un estudiante.
id_evento	INT	Identificador del evento.	Se utiliza como clave foránea para relacionar la participación con un evento.

fecha_registro	DATE	Fecha en que se registró la participación.	Permite conocer cuándo se registró al estudiante en el evento.
----------------	------	--	--

5.12 Tabla SEGUIMIENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_seguimiento	INT	Identificador único del seguimiento.	Se utiliza como clave primaria para identificar cada seguimiento.
id_seguidor	INT	Identificador del estudiante que realiza el seguimiento.	Se utiliza como clave foránea hacia ESTUDIANTE.
id_seguido	INT	Identificador del estudiante que recibe el seguimiento.	Se utiliza como clave foránea hacia ESTUDIANTE.
fecha_seguimiento	DATE	Fecha en que comenzó el seguimiento.	Permite registrar desde cuándo existe la relación.

6. Implementación de las relaciones en el modelo lógico

Las relaciones identificadas en el modelo conceptual fueron transformadas al modelo lógico mediante claves foráneas y tablas intermedias, dependiendo de la cardinalidad de cada relación. Las relaciones 1:N se implementan colocando la clave primaria de la tabla del lado 1 como clave foránea en la tabla del lado N. Las relaciones N:M se implementan mediante una tabla intermedia que contiene las claves de las entidades relacionadas.

6.1 Relaciones 1:N

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica
Estudiante publica Publicación	ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	id_estudiante se incluye como FK en PUBLICACION.
Estudiante realiza Comentario	ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	id_estudiante se incluye como FK en COMENTARIO.
Publicación recibe Comentario	PUBLICACION – COMENTARIO	1:N	id_publicacion se incluye como FK en COMENTARIO.

6.2 Relaciones N:M

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica
Estudiante tiene Interés	ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Se crea ESTUDIANTE_INTERES con id_estudiante e id_interes como FK.
Estudiante posee Habilidad	ESTUDIANTE – HABILIDAD	N:M	Se crea ESTUDIANTE_HABILIDAD con id_estudiante e id_habilidad como FK.

Estudiante pertenece a Grupo	ESTUDIANTE – GRUPO	N:M	Se utiliza MEMBRESIA con id_estudiante e id_grupo como FK.
Estudiante participa en Evento	ESTUDIANTE – EVENTO	N:M	Se utiliza PARTICIPACION_EVENTO con id_estudiante e id_evento como FK.
Estudiante sigue a Estudiante	ESTUDIANTE – ESTUDIANTE	N:M	Se utiliza SEGUIMIENTO con id_seguidor e id_seguido como FK hacia ESTUDIANTE.

Estas relaciones corresponden a las cardinalidades identificadas en el modelo conceptual de la Parte 1.

6.3 Justificación de la implementación

La implementación de las relaciones permite mantener la integridad de los datos y evitar la repetición innecesaria de información. En las relaciones 1:N, la clave foránea se ubica en la tabla correspondiente al lado N. Para las relaciones N:M se utilizan tablas intermedias, debido a que un registro de una entidad puede relacionarse con varios registros de la otra entidad.

En el caso de **SEGUIMIENTO**, se utilizan dos claves foráneas que apuntan a la misma tabla **ESTUDIANTE**, diferenciando al estudiante que realiza el seguimiento del estudiante que es seguido.

7. Diagrama del modelo lógico

El modelo lógico de la Red Social Pascualina se representa mediante un diagrama que muestra las tablas, sus atributos, claves primarias y claves foráneas, así como las relaciones existentes entre ellas.

El diagrama permite visualizar de manera general cómo se encuentra organizada la base de datos y cómo se conectan las diferentes tablas. Las relaciones 1:N se representan mediante claves foráneas, mientras que las relaciones N:M se implementan mediante tablas intermedias.

El diagrama completo del modelo lógico se encuentra disponible en el repositorio de GitHub, dentro de la carpeta correspondiente a la Tarea 2.

8. Conclusiones individuales

Conclusión – Mariana López Díaz

En esta actividad aprendí cómo pasar un modelo conceptual a un modelo lógico de una base de datos. También entendí mejor para qué sirven las claves primarias, las claves foráneas y la normalización. Una de las partes que más me costó fue organizar las relaciones entre las tablas, pero al realizar el proceso paso a paso fue más fácil comprenderlo.

Conclusión – Sara Ximena Machado

Con esta actividad pude comprender mejor cómo se organiza la información dentro de una base de datos. La normalización me ayudó a entender cómo evitar datos repetidos y cómo organizar correctamente las tablas. También aprendí a representar las relaciones entre las diferentes entidades mediante claves y tablas intermedias.

Conclusión grupal

En general, esta actividad nos permitió comprender mejor cómo transformar una idea en una estructura organizada de base de datos. El proceso de normalización y la creación del modelo lógico nos ayudaron a identificar las tablas, sus atributos y las relaciones necesarias para la Red Social Pascualina.